МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
**«Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»**
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интелекта
02.03.01_03 Технологии машинного обучения и искусственного интеллекта

Отчёт о выполнении лабораторной работы №1
Основы архитектуры ЦВМ

Выполнил:
Студент группы 5130201/50302 _____ Калинский В.И.
Принял:
К.т.н., доцент, доцент ВШТИИ и КОЦ ИИ _____ Вербова Н.М.

«____»_____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Цель работы:

Изучить принципы построения и функционирования дешифратора.

Методика:

Был синтезирован дешифратор 3-х разрядного числа в соответствии с переключательной функцией, приведенной в таблице 1.

№	x_2	x_1	x_0	y_0	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
5	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Таблица 1: Таблица истинности дешифратора 3 в 8

В ходе синтеза дешифратора 3x8 была составлена совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ) для каждого y:

$y_0 = \overline{x_2} \wedge \overline{x_1} \wedge \overline{x_0}$, $y_1 = \overline{x_2} \wedge \overline{x_1} \wedge x_0$, $y_2 = \overline{x_2} \wedge x_1 \wedge \overline{x_0}$,

$y_3 = \overline{x_2} \wedge x_1 \wedge x_0$, $y_4 = x_2 \wedge \overline{x_1} \wedge \overline{x_0}$, $y_5 = x_2 \wedge \overline{x_1} \wedge x_0$,

$y_6 = x_2 \wedge x_1 \wedge \overline{x_0}$, $y_7 = x_2 \wedge x_1 \wedge x_0$

Далее была смоделирована функциональная схема дешифратора в Multisim, приведенная на рис. 1. В процессе работы дешифратора лампочки, отображающие $y_0 \dots y_7$, загорались в нужном порядке, что демонстрирует правильность функционирования схемы.

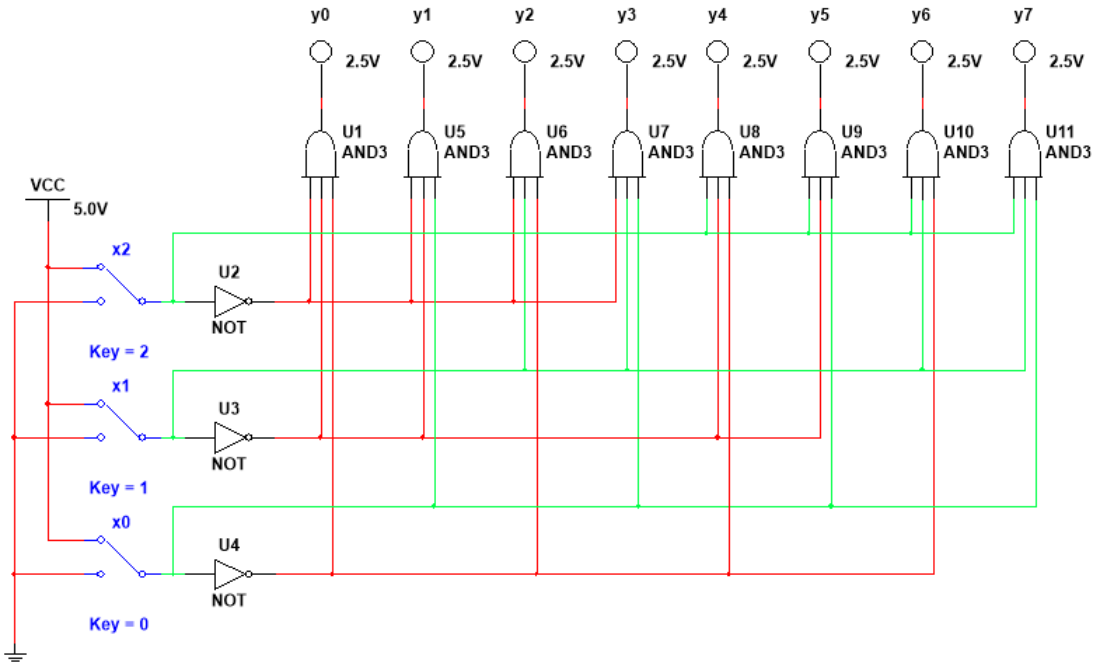


Рис. 1: Схема электрическая принципиальная

В следующей части лабораторной работы необходимо было изучить принцип работы дешифратора К155ИД4 (SN74155), схема которого приведена на на рис. 2. Была смоделирована схема в Multisim для проверки его работы, показанная на рис. 3.

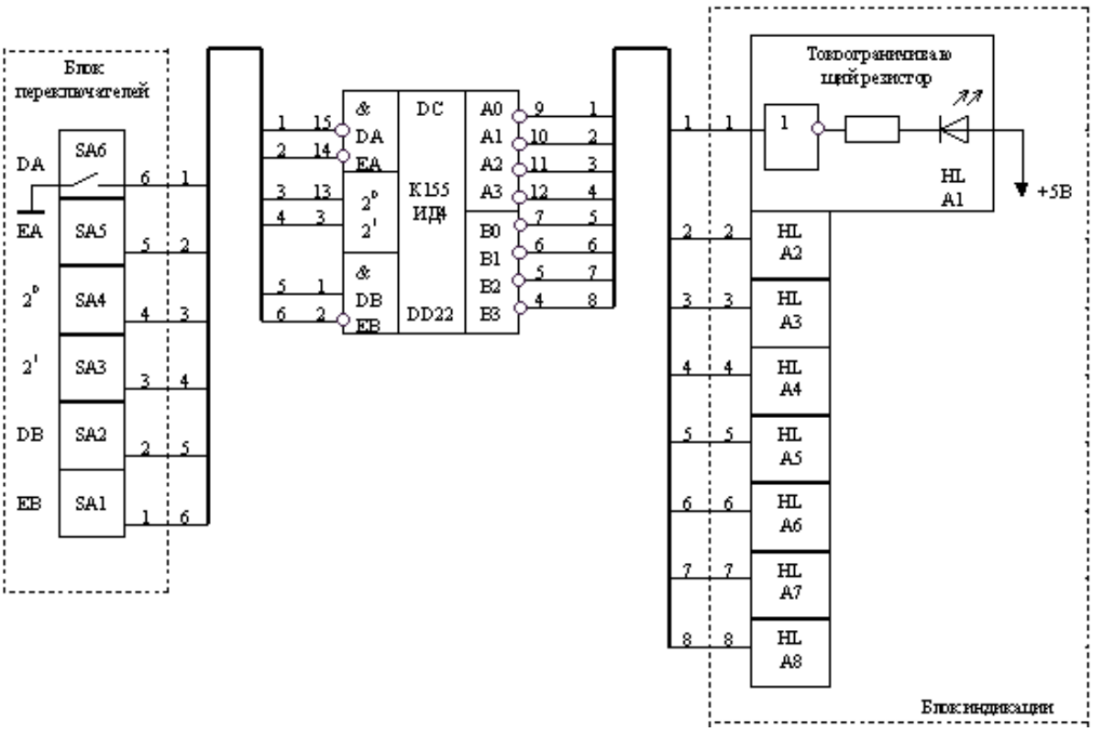


Рис. 2: Схема дешифратора К155ИД4

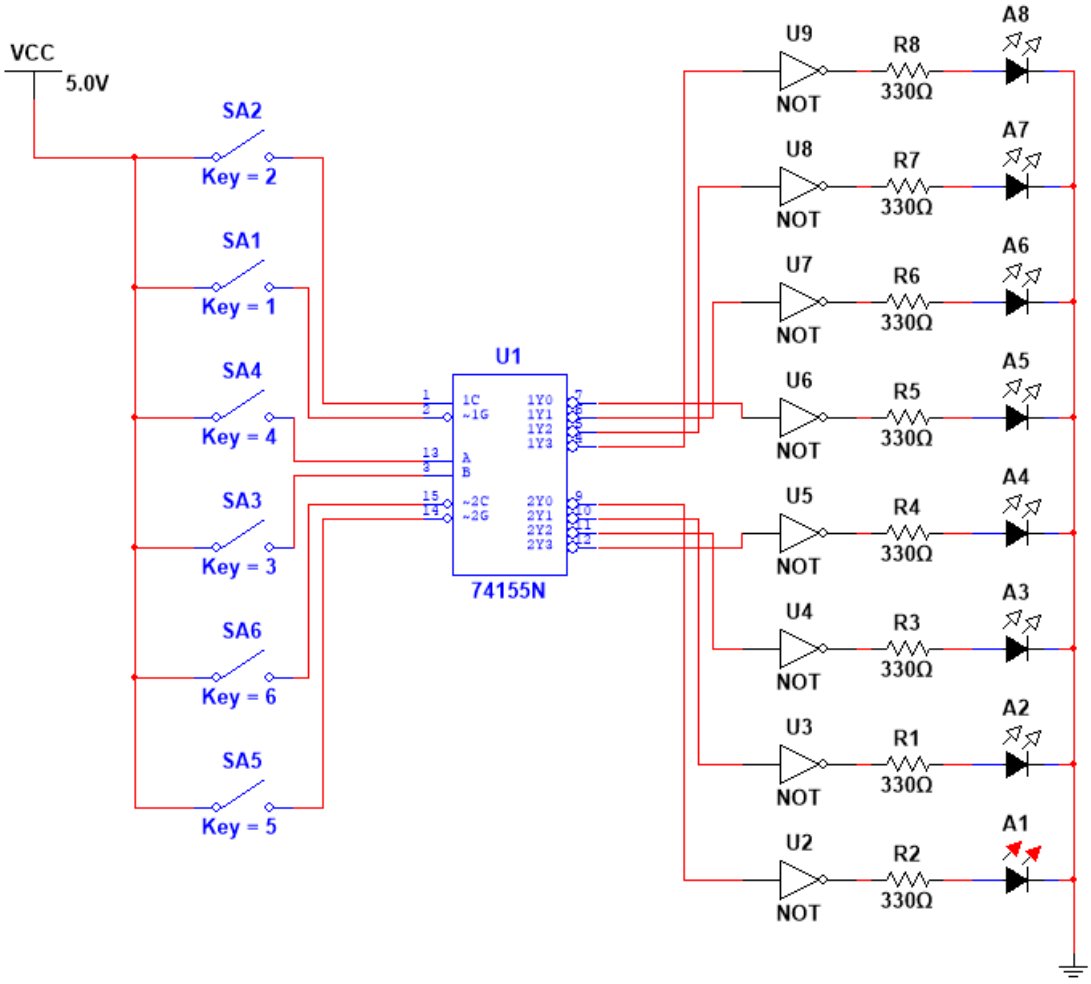


Рис. 3: Схема дешифратора К155ИД4 в режиме 2x4 в Multisim

Изменения схемы дешифратора для его работы в режиме 3 на 8 заключаются в объединении входов 1 и 15, 2 и 14.

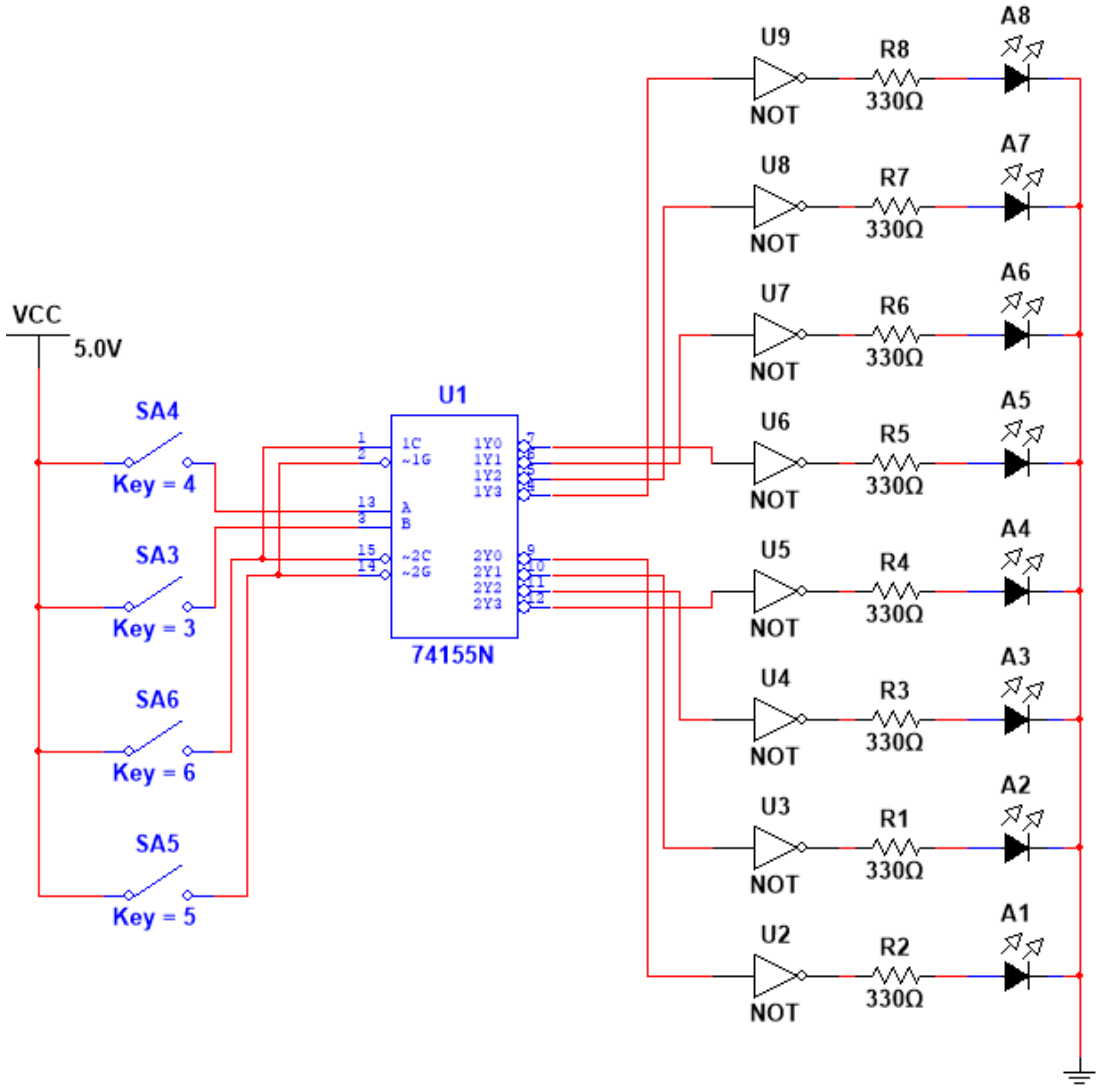


Рис. 4: Схема дешифратора К155ИД4 в режиме 3x8 в Multisim

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены теоретические основы построения и схемотехника комбинационных дешифраторов. На основе заданной таблицы истинности для каждого выхода $y_0 \dots y_7$ получены аналитические выражения в совершенной дизъюнктивной нормальной форме (СДНФ), по которым синтезирована и смоделирована принципиальная схема дешифратора 3x8 на логических элементах. Также исследована интегральная микросхема К155ИД4 (SN74155). Экспериментально проверено ее функционирование в режиме двух дешифраторов 2x4, а также подтверждена возможность объединения цепей для реализации полного дешифратора 3x8. Моделирование в среде Multisim полностью подтвердило соответствие работы исследуемых схем их теоретическим таблицам истинности.